

Задание 1: асимптотики, рекурренты и амортизационный анализ.

Дедлайн первой осмысленной отправки: 1 октября 2026 г., 9:00.

Задача 1 (2 балла). Пусть $T(n) = 3T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log_2 n$. Найдите $T(n)$ асимптотически точно.

Задача 2 (26). Пусть $T(n) = 2T(\lceil n/2 \rceil) + n \log_2 n$. Найдите $T(n)$ асимптотически точно.

Задача 3 (26). Пусть $T(n) = \sqrt{n}T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + n$. Найдите $T(n)$ асимптотически точно.

Задача 4 (46). Пусть при $n > 1$ $T(n) = T(f(n)) + T(n - f(n)) + 1 + \log_2 \min(f(n), n - f(n))$, где $f(n)$ - целое число от 1 до $n - 1$. Найдите $T(n)$ асимптотически точно.

Задача 5 (36). Предложите вариант реализации класса deque - динамического массива, поддерживающего следующие операции:

1. push_back;
2. pop_back;
3. push_front;
4. pop_front;
5. operator [] (доступ к i -му элементу в массиве).

Учетное время всех операций должно быть $O(1)$. Проведите анализ с помощью метода бухгалтерского учета и с помощью метода потенциалов.

Задача 5 (36). Дано пять камешков и весы. За одно взвешивание можно узнать, какой из двух заданных камешков весит меньше. Также известно, что все веса попарно различны. Требуется отсортировать камешки по весу за минимальное число взвешиваний, а также доказать, что меньше не бывает.

Задача 6 (66). Рассмотрим следующую задачу. Дано $n \geq 2$ камешков и весы. За одно взвешивание можно узнать, верно ли, какой из двух заданных камешков весит меньше. Также известно, что все веса попарно различны. Требуется найти второй минимум, т.е. камешек, меньше которого весит ровно один из остальных камешков.

Пусть $h(n)$ — это минимальное количество сравнений, которое нужно, чтобы решить задачу для произвольного набора из n камешков. Мы не спрашиваем вас, чему равно $h(n)$. Но чему равно $2^{h(n)}$? Просим ответить асимптотически точно (и, как и всегда, доказательно)).